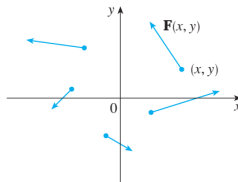


Trường vector trên mặt phẳng

Định nghĩa 1.1

Cho D là một tập con của $\mathbb{R}^2$. Một **trường vector (vector field)** trên R^2 là một hàm F cho tương ứng mỗi điểm $(x, y) \in D$ với một vector $F(x, y) \in \mathbb{R}^2$.

Ta có thể biểu diễn một trường vector trên $\mathbb{R}^2$ bằng cách vẽ các vector $F(x, y)$ với điểm đầu là (x, y) . Tuy ta không thể vẽ được như vậy cho tất cả các điểm (x, y) nhưng ta có thể minh họa hành vi của F bằng cách vẽ vector $F(x, y)$ tại một số điểm.



3/59

Định nghĩa 1.2

Mỗi trường vector F trên $\mathbb{R}^3$ còn có thể biểu diễn bởi $F(x, y, z) = P(x, y, z)\mathbf{i} + Q(x, y, z)\mathbf{j} + R(x, y, z)\mathbf{k}$, trong đó P, Q, R là các hàm số 3 biến.

Ta cũng có thể viết $\mathbf{x}$ thay cho (x, y, z) .

Một trường vector trên $\mathbb{R}^2$ được cho bởi $F(x, y) = -y\mathbf{i} + x\mathbf{j}$. Hãy phác họa một vài vector $F(x, y)$.

Giải.

Ta có bảng sau:

(x, y)	$\mathbf{F}(x, y)$	(x, y)	$\mathbf{F}(x, y)$
$(1, 0)$	$\langle 0, 1 \rangle$	$(-1, 0)$	$\langle 0, -1 \rangle$
$(2, 2)$	$\langle -2, 2 \rangle$	$(-2, -2)$	$\langle 2, -2 \rangle$
$(3, 0)$	$\langle 0, 3 \rangle$	$(-3, 0)$	$\langle 0, -3 \rangle$
$(0, 1)$	$\langle -1, 0 \rangle$	$(0, -1)$	$\langle 1, 0 \rangle$
$(-2, 2)$	$\langle -2, -2 \rangle$	$(2, -2)$	$\langle 2, 2 \rangle$
$(0, 3)$	$\langle -3, 0 \rangle$	$(0, -3)$	$\langle 3, 0 \rangle$

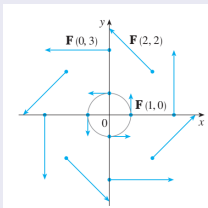


Figure: $F(x, y) = -y\mathbf{i} + x\mathbf{j}$

Chú ý 1.1

Ta thấy mọi vector $F(x, y)$ trong ví dụ trên đều tiếp xúc với một hình tròn có tâm ở gốc toạ độ. Thật vậy,

$$(x\mathbf{i} + y\mathbf{j}).(-y\mathbf{i} + x\mathbf{j}) = -xy + yx = 0.$$

Tức là $F(x, y)$ vuông góc với vector vị trí $x\mathbf{i} + y\mathbf{j}$ và do đó nó tiếp xúc với đường tròn tâm O , bán kính $\sqrt{x^2 + y^2}$.

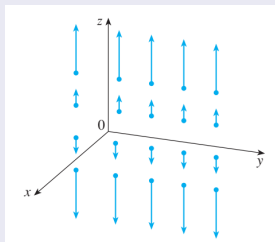
Hơn nữa, $\|F(x, y)\| = \sqrt{y^2 + x^2} = \sqrt{x^2 + y^2} = \|x\|$.

Tức là $F(x, y)$ cũng có độ dài bằng với bán kính của đường tròn mà nó tiếp xúc.

Ví dụ 1.2

Phác họa trường vector $F(x, y, z) = z\mathbf{k}$.

Giải.



Trường vector gradient

Với mỗi hàm 2 biến $f(x, y)$ thì $\nabla f(x, y) = f_x(x, y)\mathbf{i} + f_y(x, y)\mathbf{j}$ được gọi là trường vector gradient của f .

Tương tự, với mỗi hàm 3 biến $f(x, y, z)$, thì

$\nabla f(x, y, z) = f_x(x, y, z)\mathbf{i} + f_y(x, y, z)\mathbf{j} + f_z(x, y, z)\mathbf{k}$ được gọi là trường vector gradient của f .

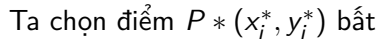
2. Tích phân đường

Xét đường cong C trong mặt phẳng có phương trình tham số là

$$x = x(t), y = y(t), a \leq t \leq b. \quad (2.1)$$

hay bởi phương trình vector $\mathbf{r}(t) = x(t)\mathbf{i} + y(t)\mathbf{j}$.

Giả sử C là một đường cong trơn, tức là $\mathbf{r}'$ liên tục và $\mathbf{r}'(t) \neq 0$ (theo chương 1)). Ta chia đoạn $[a, b]$ thành n đoạn con $[t_{i-1}, t_i]$ có độ dài bằng nhau. Đặt $x_i = x(t_i)$, $y_i = y(t_i)$. Khi đó các điểm $P(x_i, y_i)$ chia đường cong C thành n cung con có độ dài $\Delta s_1, \Delta s_2, \dots, \Delta s_n$.



◀ ◻ ▶ ◀ ◻ ▶ ◀ ≡ ▶ ◀ ≡ ▶ ≡ ↺ 🔍 ↻ 12/59

Định nghĩa 2.1

$$\int_C f(x, y) ds = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i^*, y_i^*) \Delta s_i \quad (2.2)$$

nếu giới hạn về phải tồn tại.

Trong chương 1, ta đã biết độ dài của đường cong C được tính theo công thức sau: $L = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt$.

Do đó có thể chỉ ra rằng khi f liên tục, thì giới hạn vế phải của (2.2) tồn tại và

$$\int_C f(x, y) ds = \int_a^b f(x(t), y(t)) \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt \quad (2.3)$$

Giá trị của tích phân đường không phụ thuộc vào việc tham số hóa đường cong nếu đường cong chỉ đi qua mỗi điểm đúng 1 lần khi t chạy từ a đến b .

Nếu $s(t)$ là độ dài của cung từ $\mathbf{r}(a)$ đến $\mathbf{r}(t)$ thì theo chương 1 ta có

$$\frac{ds}{dt} = \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} \quad (2.4)$$

Do đó cách dễ nhất để ghi nhớ công thức (2.3) là biểu diễn tất cả qua t .

Trong trường hợp đặc biệt, khi C là đoạn thẳng nối $(a, 0)$ và $(b, 0)$, thì C có phương trình tham số như sau:

$x = t, y = 0, a \leq t \leq b, ds = dt$. Do đó ta có:

$$\int_C f(x, y) ds = \int_a^b f(t, 0) dt \quad (2.5)$$

tức là tích phân đường trở thành tích phân 1 biến bình thường trên đoạn $[a, b]$.

19/59

Ví dụ như, nếu $f(x, y) = 2 + x^2y$ biểu diễn hàm mật độ của một sợi dây có dạng nửa đường tròn, thì tích phân trong Ví dụ 2.1 chính là khối lượng của sợi dây.

Trọng tâm của sợi dây với hàm mật độ ρ được đặt tại điểm $(\bar{x}, \bar{y})$, trong đó

$$\bar{x} = \frac{1}{m} \int_C x \rho(x, y) ds \quad \bar{y} = \frac{1}{m} \int_C y \rho(x, y) ds \quad (2.7)$$

Ví dụ 2.3

Một sợi dây có dạng nửa đường tròn $x^2 + y^2 = 1, y \geq 0$. Tìm trọng tâm của sợi dây nếu mật độ tuyến tính tại mỗi điểm của nó tỉ lệ thuận với khoảng cách đến đường thẳng $y = 1$.

ĐÁP ÁN: Ta dùng các phương trình tham số $x = \cos t, y = \sin t$, $0 \leq t \leq \pi$, và tìm được $ds = dt$. Mật độ tuyến tính là:

$$\rho(x, y) = k(1 - y)$$

trong đó k là một hằng số, vì vậy khối lượng của sợi dây là:

$$m = \int_C k(1 - y)ds = \int_0^\pi k(1 - \sin t)dt = k[t + \cos t]_0^\pi = k(\pi - 2)$$

Tích phân đường theo từng biến

Khi ta thay Δs_i lần lượt bằng $\Delta = x_i - x_{i-1}$ hay $\Delta y_i = y_i - y_{i-1}$, ta sẽ nhận được 2 tích phân đường của f trên C tương ứng với x và y .

$$\int_C f(x, y) \, dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i^*, y_i^*) \Delta x_i$$

$$\int_C f(x, y) \, dy = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i^*, y_i^*) \Delta y_i$$

Để phân biệt tích phân trên C mà ta định nghĩa trước đó với 2 tích phân này, tích phân $\int_C f(x, y) ds$ được gọi là tích phân của f trên C tương ứng với độ dài cung.

Tích phân đường theo từng biến có thể tính như sau:

$$\int_C f(x, y) \, dx = \int_a^b f(x(t), y(t)) \, x'(t) \, dt$$

$$\int_C f(x, y) \, dy = \int_a^b f(x(t), y(t)) y'(t) \, dt$$

Nhiều khi có trường hợp là các tích phân đường theo từng biến x và biến y xuất hiện cùng lúc. Khi đó:

$$\int_C P(x, y) dx + \int_C Q(x, y) dy = \int_C P(x, y) dx + Q(x, y) dy$$

Khó khăn lớn nhất khi tính tích phân đường là cách chọn tham số hóa phù hợp khi ta đã biết mô tả hình học của nó.

Chẳng hạn như, khi ta cần tham số hóa một đoạn thẳng bắt đầu tại $\mathbf{r}_0$ và kết thúc tại $\mathbf{r}_1$ thì ta dùng công thức sau:

$\mathbf{r}(t) - \mathbf{r}_0 = t(\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_0)$, $0 \leq t \leq 1$ hay viết gọn lại là

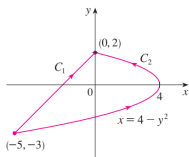
$$\mathbf{r}(t) = (1 - t)\mathbf{r}_0 + t\mathbf{r}_1. \quad (2.8)$$

Ví dụ 2.4

Tính $\int_C y^2 dx + x dy$, trong từng trường hợp sau:

a) $C = C_1$ là đoạn thẳng nối $(-5, -3)$ và $(0, 2)$.

b) $C = C_2$ là cung của parabola $x = 4 - y^2$, bắt đầu từ $(-5, -3)$ đến $(0, 2)$.



Giải:

a) C_1 có phương trình là:

$$\mathbf{r}(t) = (1-t)(-5, -3) + t(0, 2), 0 \leq t \leq 1 \text{ hay}$$

$$x = -5 + 5t, y = -3 + 5t, 0 \leq t \leq 1. \text{ Do đó } dx = 5dt, dy = 5dt.$$

Ta có:

Gọi $-C$ là đường cong với chính các điểm của C , nhưng có hướng ngược lại C . Khi đó

$$\int_{-C} f(x, y) dx = - \int_C f(x, y) dx, \int_{-C} f(x, y) dy = - \int_C f(x, y) dy.$$

$$\text{Nhưng } \int_{-C} f(x, y) ds = \int_C f(x, y) ds.$$

Đó là bởi vì Δs_i luôn lớn hơn 0, còn $\Delta x_i, \Delta y_i$ đổi dấu khi ta đổi hướng trên C .

Tích phân đường trong không gian

Giả sử C là một đường cong có phương trình tham số:

$x = x(t), y = y(t), z = z(t), a \leq t \leq b$ hay bởi hàm vector $\mathbf{r}(t) = x(t)\mathbf{i} + y(t)\mathbf{j} + z(t)\mathbf{k}$.

Nếu f là một hàm 3 biến, liên tục trên 1 vùng chứa C . Khi đó tích phân đường của f trên C được xác định như sau:

$$\int_C f(x, y, z) \, ds = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i^*, y_i^*, z_i^*) \Delta s_i$$

$$\int_C f(x, y, z) \, ds = \int_a^b f(x(t), y(t), z(t)) \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dz}{dt}\right)^2} \, dt$$

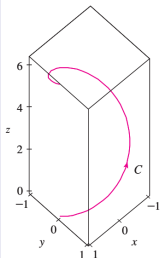
Cả 2 công thức tính tích phân đường trong mặt phẳng và trong không gian đều có thể viết gọn lại như sau $\int_a^b f(\mathbf{r}(t))|\mathbf{r}'(t)|dt$.

Trong trường hợp đặc biệt, khi $f(x, y, z) = 1$, ta có

$$\int_C ds = \int_a^b \|\mathbf{r}'(t)\| dt = L \text{ (độ dài của đường cong } C, \text{ xem chương 1)}$$

Tính $\int_C y \sin z ds$, trong đó C là đường xoắn ốc tròn có phương trình $x = \cos t, y = \sin t, z = t, 0 \leq t \leq 2\pi$.

Giải.



$$\begin{aligned}\int_C y \sin z \, ds &= \int_0^{2\pi} (\sin t) \sin t \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dz}{dt}\right)^2} \, dt \\&= \int_0^{2\pi} \sin^2 t \sqrt{\sin^2 t + \cos^2 t + 1} \, dt = \sqrt{2} \int_0^{2\pi} \frac{1}{2} (1 - \cos 2t) \, dt \\&= \frac{\sqrt{2}}{2} \left[t - \frac{1}{2} \sin 2t \right]_0^{2\pi} = \sqrt{2} \pi\end{aligned}$$



Ví dụ 2.6

Tính $\int_C ydx + zdy + xdz$, với C gồm 2 đoạn thẳng : C_1 nối $(2, 0, 0)$ với $(3, 4, 5)$, C_2 nối $(3, 4, 5)$ với $(3, 4, 0)$.

Giải: Phương trình tham số của C_1 là

$$x = 2 + t, y = 4t, z = 5t, 0 \leq t \leq 1.$$

Do đó

$$\begin{aligned}\int_{C_1} y dx + z dy + x dz &= \int_0^1 (4t) dt + (5t)4 dt + (2 + t)5 dt \\ &= \int_0^1 (10 + 29t) dt = 10t + 29 \frac{t^2}{2} \Big|_0^1 = 24.5\end{aligned}$$

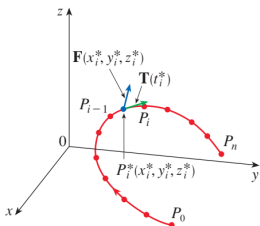
Tương tự, phương trình tham số của C_2 là
 $x = 3, y = 4, z = 5 - 5t, 0 \leq t \leq 1$.

Do đó $dx = dy = 0, dz = -5dt$ và

$$\int_{C_2} y dx + z dy + x dz = \int_0^1 3(-5) dt = -15$$

Cộng 2 tích phân vừa tính được, ta có:

$$\int_C y dx + z dy + x dz = 24.5 - 15 = 9.5.$$



Để tính công được thực hiện bởi $\mathbf{F}$ khi dịch chuyển một hạt dọc theo C , ta chia C thành các cung con $P_{i-1}P_i$ với độ dài Δs_i bằng cách chia đoạn $[a, b]$ thành các đoạn con bằng nhau. Chọn một điểm $P_i^*(x_i^*, y_i^*, z_i^*)$ trên cung thứ i tương ứng với giá trị tham số t_i^* . Nếu Δs_i nhỏ, khi hạt di chuyển từ P_{i-1} đến P_i trên đường cong, ta có thể xem như nó di chuyển theo hướng $\mathbf{T}(t_i^*)$ -vector tiếp tuyến tại P_i^* . Do đó công do $\mathbf{F}$ thực hiện khi dịch chuyển hạt từ P_{i-1} to P_i xấp xỉ bằng

$$\mathbf{F}(x_i^*, y_i^*, z_i^*) \cdot [\Delta s_i \mathbf{T}(t_i^*)] = [\mathbf{F}(x_i^*, y_i^*, z_i^*) \cdot \mathbf{T}(t_i^*)] \Delta s_i$$

Tổng công do $\mathbf{F}$ thực hiện khi di chuyển dọc theo đường cong C xấp xỉ bằng

$$\sum_{i=1}^n [\mathbf{F}(x_i^*, y_i^*, z_i^*) \cdot \mathbf{T}(x_i^*, y_i^*, z_i^*)] \Delta s_i \quad (11)$$

trong đó $\mathbf{T}(x, y, z)$ là vector tiếp tuyến đơn vị tại điểm (x, y, z) trên C . Về mặt trực quan, ta thấy các xấp xỉ này sẽ trở nên tốt hơn khi n lớn hơn. Do đó ta định nghĩa W được thực hiện bởi $\mathbf{F}$ là giới hạn của tổng Riemann trong (11), tức là:

$$W = \int_C \mathbf{F}(x, y, z) \cdot \mathbf{T}(x, y, z) ds = \int_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{T} ds \quad (2.9)$$

Nếu đường cong C được cho bởi phương trình vector $\mathbf{r}(t) = x(t)\mathbf{i} + y(t)\mathbf{j} + z(t)\mathbf{k}$, thì $\mathbf{T}(t) = \mathbf{r}'(t)/|\mathbf{r}'(t)|$, do đó áp dụng công thức tích phân đường của hàm 3 biến, ta có thể viết lại (2.9) như sau:

$$W = \int_a^b \left[\mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) \cdot \frac{\mathbf{r}'(t)}{|\mathbf{r}'(t)|} \right] |\mathbf{r}'(t)| dt = \int_a^b \mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{r}'(t) dt$$

Tích phân này thường được viết ngắn gọn là $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$.

Tích phân đường của trường vector

Định nghĩa 2.2

Cho $\mathbf{F}$ là một trường vector liên tục xác định trên một đường cong trơn C được cho bởi hàm vector $\mathbf{r}(t)$, $a \leq t \leq b$. Khi đó **tích phân đường** của $\mathbf{F}$ dọc theo C là

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_a^b \mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{r}'(t) dt = \int_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{T} ds \quad (2.10)$$

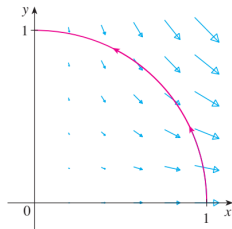
Khi dùng định nghĩa này, chú ý rằng $\mathbf{F}(\mathbf{r}(t))$ thực chất chỉ là viết tắt của $\mathbf{F}(x(t), y(t), z(t))$ và do đó ta tính $\mathbf{F}(\mathbf{r}(t))$ bằng cách thay $x = x(t), y = y(t), z = z(t)$ trong công thức $\mathbf{F}(x, y, z)$, còn $d\mathbf{r} = \mathbf{r}'(t)dt$.

Ví dụ 2.7

Tính công tạo bởi trường vector lực $\mathbf{F}(x, y) = x^2\mathbf{i} - xy\mathbf{j}$ trong chuyển động một hạt dọc theo 1/4 đường tròn $\mathbf{r}(t) = \cos t\mathbf{i} + \sin t\mathbf{j}$.

Giải: Ta có $\mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) = \cos^2 t\mathbf{i} - \cos t \sin t\mathbf{j}$, $\mathbf{r}'(t) = -\sin t\mathbf{i} + \cos t\mathbf{j}$.
Do đó công là:

$$\begin{aligned}\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \int_0^{\pi/2} \mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{r}'(t) dt = \int_0^{\pi/2} (-2 \cos^2 t \sin t) dt \\ &= 2 \left[\frac{\cos^3 t}{3} \right]_0^{\pi/2} = -\frac{2}{3}\end{aligned}$$



Công âm vì hướng của trường vector lực ngược hướng của chuyển động của hạt.

Liên hệ giữa tích phân đường của trường vector và tích phân đường của trường vô hướng

Giả sử trường vector $\mathbf{F}$ trong $\mathbb{R}^3$ được cho bởi $\mathbf{F} = P\mathbf{i} + Q\mathbf{j} + R\mathbf{k}$.
Khi đó:

$$\begin{aligned}\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \int_a^b \mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{r}'(t) dt \\ &= \int_a^b (P\mathbf{i} + Q\mathbf{j} + R\mathbf{k}) \cdot (x'(t)\mathbf{i} + y'(t)\mathbf{j} + z'(t)\mathbf{k}) dt \\ &= \int_a^b [P(x(t), y(t), z(t))x'(t) + Q(x(t), y(t), z(t))y'(t) + R(x(t), y(t), z(t))z'(t)] dt\end{aligned}$$

Như vậy, ta có

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_C Pdx + Qdy + Rdz, \quad (2.11)$$

trong đó $\mathbf{F} = P\mathbf{i} + Q\mathbf{j} + R\mathbf{k}$.

Định nghĩa 2.3

Trường vector F được gọi là trường vector bảo toàn (conservative), nếu tồn tại một hàm f sao cho $F = \nabla f$.

Định lý cơ bản về tích phân đường

Nhắc lại định lý cơ bản của giải tích: $\int_a^b F'(x)dx = F(b) - F(a)$, khi F' liên tục trên $[a, b]$.

Định lý 2.1

Cho C là một đường cong trơn được cho bởi hàm vector $\mathbf{r}(t)$, $a \leq t \leq b$. Cho f là một hàm khả vi với 2 hoặc 3 biến mà vector gradient ∇f liên tục trên C . Khi đó:
 $\int_C \nabla f \cdot d\mathbf{r} = f(\mathbf{r}(b)) - f(\mathbf{r}(a))$.

Chứng minh.

Ta chứng minh cho trường hợp hàm 3 biến. Khi đó:

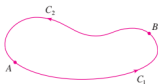
$$\begin{aligned} \int_C \nabla f \cdot d\mathbf{r} &= \int_a^b \nabla f(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{r}'(t) dt \\ &= \int_a^b \left(\frac{\partial f}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dt} + \frac{\partial f}{\partial z} \frac{dz}{dt} \right) dt \\ &= \int_a^b \frac{d}{dt} f(\mathbf{r}(t)) dt \quad (\text{by the Chain Rule}) \\ &= f(\mathbf{r}(b)) - f(\mathbf{r}(a)) \end{aligned}$$



Sự phụ thuộc của tích phân đường vào đường đi

Cho C_1, C_2 là 2 đường cong trơn từng khúc (được gọi là đường đi) có chung điểm bắt đầu và điểm kết thúc. Ta đã thấy từ Ví dụ 2.3 rằng nhìn chung, $\int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} \neq \int_{C_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$.

Theo định lý cơ bản về tích phân đường: $\int_{C_1} \nabla f \cdot d\mathbf{r} = \int_{C_2} \nabla f \cdot d\mathbf{r}$, nếu ∇f liên tục trên C_1 và C_2 . Như vậy, tích phân đường của một trường vector bảo toàn không phụ thuộc vào đường đi.



Một

đường đi được gọi là

đóng nếu nó có chung điểm bắt đầu và điểm kết thúc. Nếu $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ không phụ thuộc vào đường đi, thì ta có

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} + \int_{C_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} - \int_{-C_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0.$$

Định lý 2.2

$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ không phụ thuộc vào đường đi trên miền D , nếu và chỉ nếu $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0$ với mọi đường đi đóng C trong D .

Một miền D được gọi là mở, nếu với mọi điểm P đều có 1 hình tròn trong D mà chứa P . Miền D được gọi là liên thông (đường), nếu 2 điểm bất kỳ trong D đều có thể nối bằng 1 đường đi trong D .

Định lý 2.3

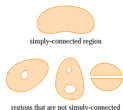
Giả sử $\mathbf{F}$ là một trường vector liên tục trên một miền mở, liên thông D . Nếu $\int_C \mathbf{F} d\mathbf{r}$ không phụ thuộc vào đường đi trong D , thì $\mathbf{F}$ là một trường vector bảo toàn trong D , tức là tồn tại hàm f sao cho $\nabla f = \mathbf{F}$.

Miền đơn liên

Một đường cong được gọi là đơn (simple), nếu nó không tự cắt tại 1 điểm nằm giữa các điểm đầu cuối.



Một miền đơn liên trên mặt phẳng là một miền liên thông mà mọi đường cong đơn, đóng trong D chỉ bao quanh các điểm nằm trong D . Nhìn vào hình sau, ta có thể hình dung các miền đơn liên là các miền không có lỗ hổng và không thể bao gồm các phần rời nhau.



Định lý 2.5

Cho $\mathbf{F} = P\mathbf{i} + Q\mathbf{j}$ là một trường vector trên một miền D đơn liên. Giả sử P, Q đều có các đạo hàm riêng cấp 1 liên tục và $P_y = Q_x$ trên miền D . Khi đó $\mathbf{F}$ bảo toàn.

b) Theo định lý cơ bản về tích phân đường: $\int_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{r} = \int_C \nabla f d\mathbf{r} = f(r(\pi)) - f(r(0)) = f(0, -e^{-\pi}) - f(0, 1) = e^{3\pi} - (-1) = e^{3\pi} + 1.$

Các kỹ thuật trong Ví dụ trên để tìm f sao cho $\nabla f = \mathbf{F}$ còn có thể áp dụng khi $\mathbf{F}$ là trường vector trong $\mathbb{R}^3$.

Định luật bảo toàn năng lượng

Xét một trường lực liên tục $\mathbf{F}$ dịch chuyển một vật theo đường cong C có phương trình $\mathbf{r}(t)$, $a \leq t \leq b$, trong đó $\mathbf{r}(a) = A$ là điểm bắt đầu và $\mathbf{r}(b) = B$ là điểm kết thúc của C . Theo Định luật 2 Newton

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) = m\mathbf{r}''(t)$$

Do đó công được thực hiện là:

$$\begin{aligned} W &= \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_a^b \mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{r}'(t) dt = \int_a^b m\mathbf{r}''(t) \cdot \mathbf{r}'(t) dt \\ &= \frac{m}{2} \int_a^b \frac{d}{dt} [\mathbf{r}'(t) \cdot \mathbf{r}'(t)] dt \\ &= \frac{m}{2} \int_a^b \frac{d}{dt} |\mathbf{r}'(t)|^2 dt = \frac{m}{2} \left[|\mathbf{r}'(t)|^2 \right]_a^b \quad (\text{Fundamental Theorem of Calculus}) \\ &= \frac{m}{2} (|\mathbf{r}'(b)|^2 - |\mathbf{r}'(a)|^2) \end{aligned}$$

Quy ước: Định hướng dương trên một đường cong đóng trên mặt phẳng là hướng ngược chiều kim đồng hồ.



Trên $\mathbb{R}^2$ cho C là một đường cong đóng, đơn, trơn từng khúc, được định hướng dương và D là miền được giới hạn bởi C . Nếu P và Q có các đạo hàm riêng liên tục trên một miền mở có chứa D , thì ta có:

$$\int_C Pdx + Qdy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dA. \quad (2.13)$$

Ký hiệu $\oint \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ hoặc $\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ để thể hiện tích phân đường này được tính khi C được định hướng dương.

Ngoài ra, ta còn có thể viết định lý Green như sau:

$$\int_{\partial D} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dA, \quad (2.14)$$

ở đây ∂D là biên của D .

56/59

Dùng định lý Green để tính diện tích

Diện tích của miền D là $\iint_D 1dA$, do đó ta có thể chọn P, Q sao cho $Q_x - P_y = 1$ rồi áp dụng định lý Green. Một số cách chọn là:

$$\begin{array}{lll} P(x, y) = 0 & P(x, y) = -y & P(x, y) = -\frac{1}{2}y \\ Q(x, y) = x & Q(x, y) = 0 & Q(x, y) = \frac{1}{2}x \end{array}$$

Do đó diện tích của miền D có thể tính theo công thức sau:

$$A = \oint_C x \, dy = -\oint_C y \, dx = \frac{1}{2} \oint_C x \, dy - y \, dx$$

